



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR DISEÑO CRÍTICO DE UN SISTEMA RAG CON LANGCHAIN

FCyT UADER

Integrantes: Varrone, Nicolas; García Verdier, Ángela

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. · Anl. López, Joaquín ·
BioIng. Hadad, A.

Índice

Definición del problema.....	3
Construcción del corpus.....	3
Diseño de pipeline.....	4
Evaluación con criterio.....	5
• Preguntas de recuperación directa.....	5
• Preguntas de integración.....	7
• Preguntas límite/trampa.....	9
Comparación de configuraciones.....	11
Análisis de errores.....	14
Reflexión final.....	15
Anexo: Declaración de uso de IA y Bitácora de Desarrollo.....	16

Esta es la segunda entrega del Trabajo Práctico Integrador Diseño crítico de un sistema RAG con LangChain, donde se realizaron las correcciones y sugerencias realizadas por los docentes.

Definición del problema

Se propone como caso de uso, un asistente de soporte técnico en la planta de una empresa ubicada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Ya que, debido a la extensión de los manuales e instructivos, se presentan dificultades y demoras al solucionar fallas, encender y apagar maquinaria y comprender su funcionamiento. Esto puede llevar a riesgos de seguridad por errores humanos y fallas en la elaboración de artículos.

Los usuarios objetivos son los operadores y supervisores de las distintas áreas de la empresa que hacen uso de la maquinaria antes mencionada.

A continuación, se mencionan algunos ejemplos ilustrativos de los tipos de preguntas que sistema debe poder resolver:

- ¿Cómo encender/apagar la máquina x?
- ¿Qué hacer en caso de fallas en el proceso x?
- ¿Cuál es la temperatura adecuada para el trabajo?

Construcción del corpus

Archivo	Origen	Fecha	Motivo de inclusión
IMAN-008: Mantenimiento Preventivo de Torres de Enfriamiento	Oficina Técnica, Sector Mantenimiento, Planta Paraná.	20/03/2025 (Rev. 2).	Provee protocolos críticos de limpieza, medición de sales (<1200 μ S/cm y <3000 μ S/cm) y dosificación química.
ITER-015: Prueba de Estanqueidad con equipo de presión diferencial	Oficina Técnica, Sector Termotanques, Planta Paraná.	18/09/2024 (Rev. 0).	Detalla el procedimiento técnico para detectar fugas en tanques a una presión de 2.5 kg/cm ² .

ISOL-002: Instructivo Encendido y Apagado Robots Motoman	Oficina Técnica, Sector Soldadura, Planta Paraná.	04/03/2026 (Rev. 4).	Instrucciones paso a paso para la operación de celdas robóticas, gestión de programas "MAESTRO" y resolución de eventos de rutina (falta de gas/alambre).
IMAN-026: Calibración de quemadores del horno de enlozado	Oficina Técnica, Sector Mantenimiento, Planta Paraná.	31/03/2023 (Rev. 0).	Define los rangos de seguridad para gases de combustión (CO estable y O2 al 1.2%) y el uso del equipo PCA3 Bacharach.
IMAN-023: Inspección de Cables de Acero en equipos de Elevación	Oficina Técnica, Sector Mantenimiento, Planta Paraná.	31/03/2023 (Rev. 0).	Establece criterios normativos de seguridad y descarte (diámetros mínimos y rotura de alambres) para prevenir accidentes en elevación de cargas.

Diseño de pipeline

- Carga: se leen archivos .txt desde la carpeta data utilizando TextLoader de Langchain, durante la carga se inyectan metadatos estructurados (código, revisión, sector, fecha, elaborado por, aprobado por) que se extraen del archivo metadata.txt.
- Limpieza: se realiza de forma manual, transcribiendo el contenido de los instructivos que se encontraban en formato pdf a archivos txt. Ya que, dichos instructivos contienen imágenes con valiosa información que se perdería de no hacerlo de esta manera.

Por otra parte, la información de los encabezados y pie de página se almacenó en un archivo llamado metadata.txt.

- Fragmentación: se utiliza la instrucción **RecursiveCharacterTextSplitter** con un **chunk_size=800** y un **chunk_overlap=150**.
- Embeddings: se utiliza el modelo **all-mpnet-base-v2** de Hugging Face.
- Almacenamiento vectorial: se utiliza **ChromaDB**, persistiendo los datos en la carpeta `./data_db/`. Esto evita tener que re-indexar los manuales cada vez que se inicia el programa.
- Recuperación: se ejecuta **similarity_search_with_score** con un **k=10**, recuperando los 10 fragmentos más similares junto con su distancia, se ordenan los resultados por distancia ascendente. Finalmente, se seleccionan los primeros 5 fragmentos (**TOP_K_DISPLAY=5**) como contexto para el LLM.
- Generación: se utiliza el modelo Qwen2.5-1.5B-Instruct. (En el anexo se explica por qué se utilizó este LLM)

Evaluación con criterio

- *Preguntas de recuperación directa*
 - ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?

Respuesta esperada: Debe ser menor a $1200\sim\mu\text{ S/cm}$.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?
-----
Según el contexto proporcionado, el valor máximo de conductividad permitido para el agua de reposición en las torres de enfriamiento es de **1200  $\mu\text{S/cm}$ **.
=====
```

Activar Windows

- ¿A qué presión se debe llenar el termotanque para realizar la prueba de estanqueidad?

Respuesta esperada: Se debe llegar a una presión de $2.5\sim\text{kg/cm}^2$.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿A qué presión se debe llenar el termotanque para realizar la prueba de estanqueidad?
-----
Para realizar la prueba de estanqueidad, se debe llenar el termotanque con agua a una presión de 2.5  $\text{kg/cm}^2$ .
=====
```

Activar Windows

- ¿En qué sentido se debe girar la perilla para encender los robots Motoman?

Respuesta esperada: Se debe girar en sentido horario.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
PREGUNTA: ¿En qué sentido se debe girar la perilla para encender los robots Motoman?
-----
Se debe girar la perilla del joystick en sentido horario para encender los robots Motoman.
=====
Activar Windows
```

- ¿Cuál es el tiempo máximo que debe durar una medición de gases en el horno de enlozado?

Respuesta esperada: La operación no debe prolongarse más de 5 minutos.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el tiempo máximo que debe durar una medición de gases en el horno de enlozado?
-----
El tiempo máximo que debe durar una medición de gases en el horno de enlozado es de 5 minutos.
=====
Activar Windows
```

- ¿Cómo se define el criterio de descarte de un cable de acero por variación del diámetro nominal?

Respuesta esperada : Cuando el diámetro real promedio medido en cruz está entre el 94% y 92% del diámetro nominal.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cómo se define el criterio de descarte de un cable de acero por variación del diámetro nominal?
-----
Según el contexto proporcionado, el criterio de descarte de un cable de acero por variación del diámetro nominal se alcanza cuando el diámetro real promedio medido en cruz es entre el 94% y 92% del diámetro nominal del cable.
=====
Activar Windows
```

- ¿Qué instrumento se requiere para medir la concentración de sales en el agua?

Respuesta esperada: Un conductímetro que mida en μ S/cm.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Qué instrumento se requiere para medir la concentración de sales en el agua?
-----
Para medir la concentración de sales en el agua, se requiere un **conductímetro**.
=====
Activar Windows
```

- Preguntas de integración

- Si se detecta una conductividad mayor a 3000 $\mu\text{S/cm}$ en la pileta de la torre, ¿qué acción física se debe realizar y en qué documentos se basa?

Respuesta esperada: Se debe aumentar el caudal de la purga continua abriendo levemente la válvula manual, se obtiene del manual IMÁN 008 apartado medición de concentración de sales en agua.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
PREGUNTA: Si se detecta una conductividad mayor a 3000  $\mu\text{S/cm}$  en la pileta de la torre, ¿qué acción física se debe realizar y en qué documento se encuentra?
-----
Según el instructivo proporcionado, si se detecta una conductividad mayor a 3000  $\mu\text{S/cm}$  en la pileta de la torre, se debe:

1. Aumentar el caudal de la purga continua de la pileta.
2. Volver a medir al día siguiente para confirmar que el valor se redujo.

Este procedimiento se encuentra en el documento "Medición de Concentración de Sales en Agua" y se refiere específicamente a la acción de verificar la calidad del agua de reposición y tomar medidas si la conductividad sigue siendo superior a 3000  $\mu\text{S/cm}$ .
=====
```

- ¿Qué procedimiento de limpieza común comparten las rejillas de las torres de enfriamiento y el tubo de toma de muestra del horno de enlozado?

Respuesta esperada: Ambos requieren limpieza para evitar obstrucciones con una herramienta hasta eliminar rastros de hollín.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
PREGUNTA: ¿Qué procedimiento de limpieza común comparten las rejillas de las torres de enfriamiento y el tubo de toma de muestra del horno de enlozado?
-----
Los procedimientos de limpieza comunes compartidos por las rejillas de las torres de enfriamiento y el tubo de toma de muestra del horno de enlozado incluyen:

1. **Lavado con trapo limpio**: Usar un trapo limpio para remover cualquier suciedad o polvo que pueda haber acumulado en ambos dispositivos durante su uso.

2. **Remojo con alcohol**: Utilizar un trapo limpio mojado en alcohol para eliminar cualquier residuo residual de suciedad o contaminantes.

3. **Desinfección**: Aplicar un producto desinfectante apropiado para limpiar y desinfectar completamente los dispositivos antes de su uso nuevamente.

Estos procedimientos son fundamentales para mantener el buen funcionamiento y la eficiencia de estos componentes, evitando así la formación de bacterias u otros microorganismos que puedan causar daños a la instalación.
=====
```

- ¿Cuáles son los requisitos para registrar para una inspección semestral de cables y para una medición diaria de agua?

Respuesta esperada: Para cables, se debe usar la tabla adjunta como registro anual. Para el agua, se debe registrar el dato en el informe correspondiente tras cada medición.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
PREGUNTA: ¿Cuáles son los requisitos para registrar para una inspección semestral de cables y para una medición diaria de agua?
-----
Para una inspección semestral de cables, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. **Año**: El año de la inspección.
2. **Semestre**: El semestre correspondiente (1 o 2).
3. **Fecha**: La fecha exacta de la inspección.
4. **Relevado**: Indica si se ha realizado un relevamiento previo (Si o NO).
5. **Aprobado**: Indica si la inspección fue aprobada (Si o NO).
6. **Mediciones**:
  - Diámetro real promedio del cable.
  - Oxiado en los valles del cable.
  - Variedad del diámetro de la canaleta.
  - Alambres cortados.
7. **Inspección visual**:
  - Punto muerto del tambor.
  - Ojal.
  - Aplicación de oxígeno en valles.
8. **Relubricado**: Indica si se relució el cable (Si o NO).
9. **Requiere cambio**: Indica si se requiere un cambio inmediato (Si o NO).

Por otro lado, para una medición diaria de agua, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. **Año**: El año de la medición.
2. **Semestre**: El semestre correspondiente (1 o 2).
3. **Fecha**: La fecha exacta de la medición.
4. **Concentración de sales**: El valor de conductividad de la agua de reposición (menor a 1200 µS/cm).
5. **Observaciones adicionales**: Si la conductividad es mayor a 1200 µS/cm, se debe avisar al personal de pintura para que analice el proceso de ablandado de agua (indicaría dureza superior a 150 ppm en el agua del tanque azul).
=====
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
```

- ¿Quiénes deben ser notificados en el proceso de ablandado de agua y ante daños en la boya de la torre de enfriamiento?"

Respuesta esperada: Ante fallas de ablandado, avisar al personal de Pintura.

Ante daños en la boya, avisar al Supervisor de Mantenimiento.

Respuesta generada por el sistema:

```
PREGUNTA: ¿Quiénes deben ser notificados en el proceso de ablandado de agua y ante daños en la boya de la torre de enfriamiento?
-----
Según el instructivo proporcionado:

En el proceso de ablandado de agua, los siguientes deben ser notificados:

1. Personal de pintura - Para que realice las pruebas necesarias para determinar si hay dureza en el agua del tanque azul.

Además, en caso de daños en la boya de la torre de enfriamiento, también deben ser notificados:

2. Supervisor de mantenimiento - Para coordinar la intervención de reparación o recambio según corresponda.
=====
Activar Windows
```

- ¿Qué significa el led verde encendido en el horno de enlozado y en las mesas de soldadura robótica?

Respuesta esperada: El LED verde en el horno de enlozado y en las mesas de soldadura robóticas indica que el sistema está funcionando correctamente y

que todo está listo para iniciar el proceso de enlozado y soldadura. Este estado verde suele ser visualizado cuando el equipo ha sido configurado y preparado adecuadamente antes de su uso.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Qué significa el led verde encendido en el horno de enlozado y en las mesas de soldadura robótica?
-----
El LED verde en el horno de enlozado y en las mesas de soldadura robóticas indica que el sistema está funcionando correcta
mente y que las condiciones necesarias para la operación están establecidas. Este estado es crucial para asegurar que el p
roceso de enlozado y la soldadura se realice de manera segura y eficiente.
=====
Activar Windows
```

- De acuerdo a los instructivos de la planta, ¿cuál es el límite de conductividad para el agua de reposición de las torres de enfriamiento y qué tecnología de medición se utiliza para la prueba de estanqueidad de las piezas?

Respuesta esperada: El límite de conductividad para el agua de reposición de las torres de enfriamiento debe ser menor a 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y en la prueba de estanqueidad de las piezas, se utiliza un conductímetro.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: De acuerdo a los instructivos de la planta, ¿cuál es el límite de conductividad para el agua de reposición de
las torres de enfriamiento y qué tecnología de medición se utiliza para la prueba de estanqueidad de las piezas?
-----
Según los instructivos proporcionados:

Para el agua de reposición de las torres de enfriamiento, el límite de conductividad establecido es menor a 1200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

La tecnología de medición utilizada para la prueba de estanqueidad de las piezas incluye el uso de un conductímetro. Este
dispositivo permite medir la resistencia eléctrica entre dos puntos específicos en la pieza, lo cual refleja su capacidad
para resistir a presiones y cargas. La medición de esta resistencia ayuda a determinar si la pieza tiene suficiente estanq
ueidad para evitar fugas o daños durante el funcionamiento de la planta.
=====
```

- *Preguntas límite/trampa*

- ¿Qué cantidad de anti-algas se debe agregar a la Torre 5 - Logística?

Respuesta esperada: no puedo responder con los documentos disponibles.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Qué cantidad de anti-algas se debe agregar a la Torre 5 - Logística?
-----
No puedo proporcionar la cantidad exacta de anti-algas que debe agregarse a la Torre 5 - Logística ya que esta información
específica no está incluida en el contexto proporcionado. Los datos específicos deben consultarse directamente con el per
sonal capacitado o referenciarse a los instrucciones técnicas oficiales de Longvie.
=====
Activar Windows
```

- ¿Cuál es el procedimiento para cambiar el aceite hidráulico de los robots Motoman?

Respuesta esperada: no puedo responder con los documentos disponibles.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el procedimiento para cambiar el aceite hidráulico de los robots Motoman?
-----
Lo siento, pero no tengo información específica sobre cómo cambiar el aceite hidráulico de los robots Motoman. Este tipo de mantenimiento generalmente se realiza por técnicos especializados en sistemas de lubricación hidráulica. Te recomendaría contactar directamente con Longvie o buscar recursos específicos sobre cómo hacer esto para tu modelo exacto de robot Motoman.
=====
Activar Windows
```

- ¿Se debe limpiar el conductímetro con alcohol después de usarlo?

Respuesta esperada: no, se debe limpiar con agua blanda.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿se debe limpiar el conductímetro con alcohol después de usarlo?
-----
No, se debe evitar limpiar el conductímetro con alcohol después de su uso. El alcohol puede dañar el sensor del conductímetro. En su lugar, se recomienda limpiar el conductímetro con agua blanda para mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
=====
Activar Windows
```

- ¿Existe alguna referencia a un 'programa MAESTRO' o instrucciones para cargarlo en el horno de enlozado?

Respuesta esperada: no puedo responder con los documentos disponibles.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿existe alguna referencia a un 'programa MAESTRO' o instrucciones para cargarlo en el horno de enlozado?
-----
No existe ninguna referencia específica mencionando un "programa MAESTRO" o instrucciones para cargarlo en el horno de enlozado en el procedimiento proporcionado. Los pasos detallados solo incluyen acciones básicas como cambiar alambre/tubo de gas, prender el robot y verificar condiciones de seguridad antes de iniciar cualquier proceso de ensamblaje o ajuste en el horno de enlozado. No hay referencias específicas a programas de control ni a carga de configuraciones avanzadas en el horno.
=====
Activar Windows
```

- En el manual, ¿se menciona algún procedimiento específico para actuar ante un corte total de suministro eléctrico?

Respuesta esperada: no puedo responder con los documentos disponibles.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: En el manual, ¿se menciona algún procedimiento específico para actuar ante un corte total de suministro eléctrico?
-----
No se menciona ningún procedimiento específico para actuar ante un corte total de suministro eléctrico en el documento proporcionado. El procedimiento principal descrito incluye acciones para reactivar el sistema después de un corto circuito, pero no especifica medidas específicas para un corte completo.
=====
Activar Windows
```

- ¿Cuál es el número de teléfono del Ing. Rufanacht, Marcelo, para reportar una pérdida en el tanque?

Respuesta esperada: no puedo responder con los documentos disponibles.

Respuesta generada por el sistema:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el número de teléfono del Ing. Rufanacht, Marcelo, para reportar una pérdida en el tanque?
-----
Lo siento, pero no tengo acceso a información personal como números telefónicos de empleados específicos. Mi función principal es proporcionar asistencia técnica y soporte a la empresa Longvie. Para contactar al ingeniero Rufanacht, Marcelo, te recomendaría visitar su perfil profesional en LinkedIn o utilizar otros canales de comunicación oficiales de la empresa.
=====
Activar Windows
```

Comparación de configuraciones

El sistema opera correctamente con los siguientes valores para sus parámetros:

Chunk:800

Overlap:150

k=10

A continuación, se presentan tres variaciones de los parámetros overlap, chunk y k:

Modificaciones	1	2	3
Chunk	800	200	800
Overlap	50	150	150
k	10	10	5
System prompt	"Eres un asistente técnico especializado en procedimientos de mantenimiento industrial de la empresa Longvie. " "Responde ÚNICAMENTE basándote en la información	"Eres un asistente técnico especializado en procedimientos de mantenimiento industrial de la empresa Longvie. " "Responde ÚNICAMENTE basándote en la información	"Eres un asistente técnico especializado en procedimientos de mantenimiento industrial de la empresa Longvie. " "Responde ÚNICAMENTE basándote en la información

	proporcionada en el CONTEXTO. " "Si la información no está en el contexto, indica que no puedes responder con los documentos disponibles. " "Sé claro, preciso y cita el código del instructivo cuando sea relevante."	proporcionada en el CONTEXTO. " "Si la información no está en el contexto, indica que no puedes responder con los documentos disponibles. " "Sé claro, preciso y cita el código del instructivo cuando sea relevante."	proporcionada en el CONTEXTO. " "Si la información no está en el contexto, indica que no puedes responder con los documentos disponibles. " "Sé claro, preciso y cita el código del instructivo cuando sea relevante."
Conclusión	Al disminuir el overlap de 150 a 50, el sistema respondió a algunas de las preguntas trampa y de integración de manera incorrecta. Esto se debe a que al disminuir la redundancia controlada, los límites de los chunks cortan información crítica y provoca que el sistema obtenga piezas incompletas o desconectadas y alucine como se observa a continuación, en las	Al disminuir el chunk de 800 a 200 el sistema respondió a algunas de las preguntas trampa, de integración y directas de manera incorrecta. Esto se debe a que los fragmentos se vuelven demasiado pequeños, por lo que los chunks conservan información truncada o parcial perdiendo el contexto necesario para interpretar correctamente las	Al disminuir el k de 10 a 5 el sistema respondió a algunas de las preguntas de integración de manera incorrecta. Esto se debe a que las preguntas de integración requieren combinar datos de múltiples instructivos, al recuperar sólo cinco fragmentos es más probable que el sistema omita algún pasaje relevante entregando una visión incompleta al LLM como se

	imágenes.	relaciones entre conceptos como se observa a continuación, en las imágenes.	observa a continuación en las imágenes.
--	-----------	---	---

1) Imágenes de respuestas erróneas obtenidas al reducir el overlap:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿se debe limpiar el conductímetro con alcohol después de usarlo?
-----
Se recomienda limpiar el conductímetro con alcohol después de su uso para evitar la adquisición de residuos químicos durante el proceso de medición. Esto asegurará que el instrumento funcione correctamente y obtenga resultados precisos.
=====
Activar Windows
```

```
=====
PREGUNTA: ¿Qué personal específico debe ser notificado ante fallas en el ablandado de agua y ante daños en la boya de la torre de enfriamiento?
-----
Según el contexto proporcionado, los siguientes personal específicamente deben ser notificados ante fallas en el ablandado de agua y ante daños en la boya de la torre de enfriamiento:

1. Operadores de la máquina de ablandado de agua: Para cualquier problema relacionado con el ablandado de agua, como fallas en su funcionamiento o problemas de seguridad, estos operadores deben ser informados inmediatamente.

2. Operadores de la boya de la torre de enfriamiento: Si se detectan daños o malos funcionamientos en la boya, especialmente si afectan el flujo de agua o la capacidad de evacuar humedad, estos operadores también deben ser notificados para que puedan intervenir rápidamente.

Estos avisos son necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia operativa de la planta, así como para evitar pérdidas significativas de material y energía.
=====
```

2) Imágenes de respuestas erróneas obtenidas al reducir el chunk:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿se debe limpiar el conductímetro con alcohol después de usarlo?
-----
Se recomienda limpiar el conductímetro con alcohol después de su uso para mantener su precisión y evitar contaminación.
=====
```

```
=====
PREGUNTA: Si se detecta una conductividad mayor a 3000 µm S/cm en la pileta de la torre, ¿qué acción física se debe realizar y en qué documentos se basa?
-----
Según el documento indicado, si se detecta una conductividad mayor a 3000 µS/cm en la pileta de la torre, se debe:

1. Avisar al personal de Pintura.
2. Analizar el proceso de ablandado de agua (indicaría dureza de 150 mg/L).

Este paso se basa en el siguiente instrucción: "Si la conductividad es mayor, avisar al personal de Pintura, para que analicen el proceso de ablandado de agua (indicaría dureza de 150 mg/L)".
=====
```

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?
-----
El valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento debe ser inferior a 150 ppm.
=====
```

3) Imágenes de respuestas erróneas obtenidas al reducir el k:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: De acuerdo a los instructivos de la planta, ¿cuál es el límite de conductividad para el agua de reposición de las torres de enfriamiento y qué tecnología de medición se utiliza para la prueba de estanqueidad de las piezas?
-----
Según los instructivos proporcionados:

Para el agua de reposición de las torres de enfriamiento, el límite de conductividad permitido es menor a 1200 µS/cm. Para verificar si este límite se ha cumplido, se utiliza un conductímetro como herramienta de medición.

No se menciona específicamente la tecnología de medición utilizada para la prueba de estanqueidad de las piezas, solo se establece que se deben revisar las piezas según su estado de deterioro y requieren reparaciones si detectadas.
=====
```

```

=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Qué personal específico debe ser notificado ante fallas en el ablandado de agua y ante daños en la boya de la torre de enfriamiento?

Según el informe de fallas mencionado anteriormente, si se observan daños o malos funcionamientos en la boya de la torre de enfriamiento, se debe dar aviso al Supervisor de Mantenimiento para coordinar la intervención de reparación o recambio.
=====

```

Activar Windows

Análisis de errores

A continuación, se detallan cinco fallas del sistema, incluyendo un análisis de las causas (qué ocurrió y por qué) y las medidas de mitigación implementadas (cómo se mitigó).

Falla	¿Qué ocurrió?	¿Por qué ocurrió?	¿Cómo mitigarlo?
1	El modelo Qwen2.5-0.5B-Instruct ,no respondía correctamente a las preguntas o alucinaba.	Esto ocurre por una limitación del modelo de 0.5B para seguir instrucciones complejas o para abstenerse, especialmente después de haber descartado problemas de chunk, overlap, k, prompt y temperatura mediante pruebas sistemáticas.	Se cambió a la siguiente versión Qwen2.5-1.5B-Instruct dado que esta cuenta con más parámetros tiene mayor capacidad de razonamiento, mejor seguimiento de instrucciones y más tolerancia al ruido en el contexto.
2	El uso del tamaño de chunk 400 generó alucinaciones en las respuestas a preguntas que requerían integración de información.	Los chunks pequeños fragmentan la información que está distribuida en párrafos extensos. Para una pregunta de integración, el modelo recibe piezas aisladas que pierden relaciones causales o secuenciales.	Se incrementó el tamaño del chunk con el objetivo de recuperar una mayor cantidad de información por cada fragmento.
3	El sistema traía información errónea como “fechas” y alucinaba con frecuencia.	Esto se debió a una limpieza errónea del pipeline, ya que se conservó información no deseada (pies de página y encabezados) en los documentos al considerarla relevante.	Se realizó la curación manual de los documentos del sistema. Los encabezados y pies de página se procesaron como metadatos.
4	El parámetro k con un tamaño 3, provocó que	Esto ocurre porque el sistema carece del	Se incrementó el valor del parámetro “k”. De

	el sistema fallara al intentar responder a las preguntas de integración y a las diseñadas como "trampas".	contexto adecuado para responder a las preguntas de integración.	esta manera el sistema recupera una mayor cantidad de fragmentos. Esto proporciona un contexto más amplio y suficiente, permitiendo así responder a las preguntas de manera más efectiva.
5	Una temperatura de 0.7 llevó a que el modelo respondiera incorrectamente a ciertas preguntas "trampa", es decir, incurriendo en alucinaciones.	Este fenómeno ocurre porque el modelo prioriza explorar una gama más amplia de alternativas, incluyendo aquellas que son menos probables. Si bien esto incrementa su creatividad, también conlleva un mayor riesgo de generar información incorrecta o "inventada".	Se disminuyó la temperatura para aumentar la fidelidad del sistema a la información del contexto, lo que le permite responder que no hay evidencia ante preguntas trampa.

Reflexión final

Durante el desarrollo de este sistema RAG para los instructivos de mantenimiento de Longvie, experimentamos con distintos parámetros (chunk, overlap, k, temperatura, prompts y modelos LLM) y evaluamos su impacto en preguntas directas, de integración y trampa. A partir de los resultados y de las correcciones realizadas por el docente, extraemos las siguientes conclusiones:

Un sistema RAG no es simplemente "un LLM que responde", sino una cadena donde cada eslabón importa. Aprendimos que la calidad de la recuperación es tan crítica como la generación: si el buscador vectorial entrega fragmentos irrelevantes, hasta el mejor modelo alucinará; también descubrimos que un LLM muy pequeño (0.5B) puede fallar incluso con buen contexto, mientras que uno un poco más grande (1.5B) logró respuestas correctas con los parámetros adecuados.

Comprendimos que los embeddings no “entienden” lógica técnica, sino similitudes matemáticas, y que la base vectorial solo recupera fragmentos, nunca “fuerza” una respuesta (eso es decisión del LLM). También, entendimos que el RAG puede ser seguro en entornos industriales si se lo diseña con controles (supervisión humana, umbrales de similitud, temperaturas bajas). En definitiva, el éxito de un sistema RAG no depende de un solo parámetro mágico, sino de un equilibrio entre recuperación precisa, modelo con capacidad suficiente, y un diseño que prevenga la generalización o la alucinación.

Anexo: Declaración de uso de IA y Bitácora de Desarrollo

- Lectura y relectura de consignas del TP.
- Análisis del código de prueba/demostración uso de RAG visto en clases, mediante el uso de Gemini 3 en modo razonamiento, con el prompt: **comenta línea por línea explicando qué hace el código que adjunto.**
- Durante el análisis del código se realizaron las siguientes consultas a Gemini 3:
 - acerca del parámetro “temperatura” con el siguiente prompt: **que es temperature=0.7, # Creatividad?**
 - acerca de los parámetros do_sample y return_full_text: **do_sample=True, return_full_text=False que hacen estos parametros?**
- Posteriormente, se procedió a evaluar con qué documentos se contaban y cuáles eran los más adecuados para un sistema RAG.
- Para la realización del trabajo práctico se eligieron instructivos que describen el funcionamiento, encendido, apagado, usos y fallas en piezas y/o maquinaria de una empresa de Paraná, Entre Ríos. El acceso a esta información fue posible debido a que uno de los integrantes del grupo trabaja allí.
- Luego de seleccionar los documentos y extraer su información, se armó una tabla con el nombre del archivo, fuente, fecha y el motivo de selección.
- Por consiguiente, siguiendo lo analizado del código de prueba/demostración se elaboró el diseño del pipeline.
- Se procedió con la modificación del código de prueba/demostración para adaptarlo a la documentación seleccionada con ayuda de la IA para el manejo y comprensión del lenguaje python.
- Al intentar ejecutarlo se produjeron los siguientes errores, por no tener instaladas las librerías específicas para el manejo de base de datos Chroma y el motor sentence-transformers que usa langchain-huggingface para procesar los textos:


```
17 # --- IMPORTACIONES DE IA ---
18 from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
19 from langchain_chroma import Chroma

Exception has occurred: ModuleNotFoundError X
No module named 'langchain_chroma'

File "C:\Users\angel\OneDrive\Desktop\tpia\tp_1 IA.py", line 19, in <module>
    from langchain_chroma import Chroma
ModuleNotFoundError: No module named 'langchain_chroma'

32 embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="all-mpnet-base-v2")

Exception has occurred: ImportError X
Could not import sentence_transformers python package. Please install it with `pip install sentence-transformers`.
ModuleNotFoundError: No module named 'sentence_transformers'

The above exception was the direct cause of the following exception:
```

- Debido a que teníamos una limpieza errónea del pipeline, tuvimos que realizar correcciones.
- Se transcribió de forma manual el contenido de los documentos ya que contenían imágenes con especificaciones que no podíamos pasar por alto. Además, la información de los encabezados y pie de página se almacenó en un archivo txt llamado “metadata” que se inyecta durante la carga.
- Comenzamos utilizando el modelo Qwen2.5-0.5B-Instruct y los siguientes valores para los parámetros:
chunk:800
overlap:150
k:10
temperatura:0.2

system prompt: "Eres un asistente técnico especializado en procedimientos de mantenimiento industrial de la empresa Longvie. Responde ÚNICAMENTE basándote en la información proporcionada en el CONTEXTO. Si la información no está en el contexto, indica que no puedes responder con los documentos disponibles. Sé claro, preciso y cita el código del instructivo cuando sea relevante."

Con los valores mencionados anteriormente el sistema respondía de forma errónea a algunas de las dieciocho preguntas del dataset. Por ejemplo:

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?
-----
El valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento es de 3000 µS/cm.
=====
```

En la imagen se observa que el valor devuelto es 3000, cuando debería ser 1200.

El problema podría radicar en que un tamaño de chunk excesivamente grande introduce demasiada información, potencialmente irrelevante, en un solo vector. Para abordar esta situación, se experimentó con la reducción del tamaño del chunk y también se ajustó el overlap (aunque ambos parámetros son independientes, se probaron en combinación). Las configuraciones evaluadas fueron:

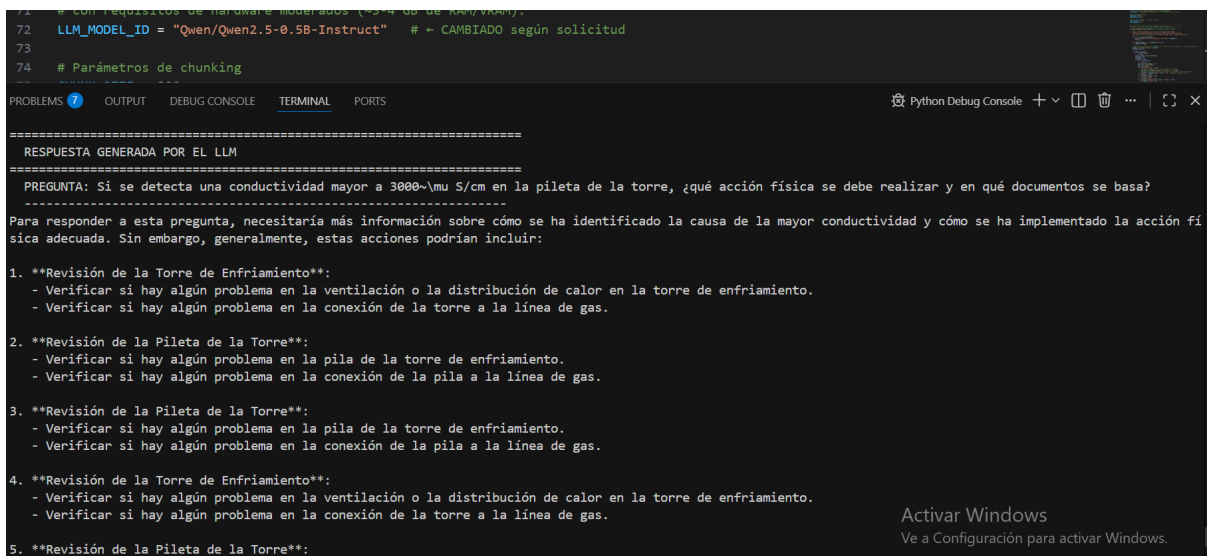
chunk:400 y overlap:100

chunk:400 y overlap:50

chunk:300 y overlap:50

chunk:200 y overlap:50

Estos ajustes mejoraron la respuesta del sistema a preguntas directas o de tipo "trampa", pero provocaron que las preguntas de integración generaran alucinaciones. La imagen que se presenta a continuación ilustra un ejemplo de alucinación, donde la respuesta correcta esperada era "aumentar el caudal de purga". La causa fue que los fragmentos más pequeños rompían la continuidad lógica de los procedimientos, y el overlap reducido no alcanzaba a recomponer el hilo entre fragmentos consecutivos.



```
72 LLM_MODEL_ID = "Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct" # ← CAMBIADO según solicitud
73
74 # Parámetros de chunking

=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: Si se detecta una conductividad mayor a 3000-µm S/cm en la pileta de la torre, ¿qué acción física se debe realizar y en qué documentos se basa?
-----
Para responder a esta pregunta, necesitaría más información sobre cómo se ha identificado la causa de la mayor conductividad y cómo se ha implementado la acción física adecuada. Sin embargo, generalmente, estas acciones podrían incluir:

1. **Revisión de la Torre de Enfriamiento**:
   - Verificar si hay algún problema en la ventilación o la distribución de calor en la torre de enfriamiento.
   - Verificar si hay algún problema en la conexión de la torre a la línea de gas.

2. **Revisión de la Pileta de la Torre**:
   - Verificar si hay algún problema en la pila de la torre de enfriamiento.
   - Verificar si hay algún problema en la conexión de la pila a la línea de gas.

3. **Revisión de la Pileta de la Torre**:
   - Verificar si hay algún problema en la pila de la torre de enfriamiento.
   - Verificar si hay algún problema en la conexión de la pila a la línea de gas.

4. **Revisión de la Torre de Enfriamiento**:
   - Verificar si hay algún problema en la ventilación o la distribución de calor en la torre de enfriamiento.
   - Verificar si hay algún problema en la conexión de la torre a la línea de gas.

5. **Revisión de la Pileta de la Torre**:
   - Verificar si hay algún problema en la pila de la torre de enfriamiento.
   - Verificar si hay algún problema en la conexión de la pila a la línea de gas.
```

Para intentar solucionar las alucinaciones en preguntas de integración, se optó por modificar el valor del parámetro "k" (cantidad de fragmentos recuperados). Los valores probados fueron: 12, 15 y 20.

El incremento de "k" mejoró la respuesta del sistema a las preguntas de integración (al disponer de más contexto), pero provocó alucinaciones al responder preguntas directas o "trampa", donde la respuesta esperada era "no puedo responder con los documentos disponibles". Esto se debe a que un valor de "k" más alto introduce un mayor número de fragmentos, algunos de los cuales son sólo parcialmente relevantes.

El modelo, al recibir esos fragmentos, tiende a forzar una respuesta en lugar de abstenerse, especialmente si la temperatura no es lo suficientemente baja. La imagen que se presenta a continuación, es un ejemplo que ilustra lo mencionado.

```
=====
PREGUNTA: ¿Cuál es el número de teléfono del Ing. Rufanacht, Marcelo, para reportar una pérdida en el tanque?
=====
Para responder a esta pregunta, necesitaría más información específica sobre cómo se ha realizado la prueba de estanqueidad con el equipo de presión
in embargo, puedo ofrecer algunas sugerencias generales sobre cómo podrías realizar esta prueba:

1. **Preparación del Equipamiento**: Primero, asegúrate de tener todos los elementos necesarios para la prueba, incluyendo el equipo de presión dif
lado y el botón de inicio de trabajo.

2. **Llamada al Servicio de Mantenimiento**: Llama al servicio de mantenimiento de la empresa Longvie para solicitar la realización de la prueba de
segúrate de contar con el número de teléfono correspondiente al Ing. Rufanacht, Marcelo, para poder hacer la solicitud.

3. **Repetir la Prueba**: Una vez que el servicio de mantenimiento ha recibido tu solicitud, realiza la prueba de estanqueidad en el mismo lugar donde se realizó 1
3. **Repetir la Prueba**: Una vez que el servicio de mantenimiento ha recibido tu solicitud, realiza la prueba de estanqueidad en el mismo lugar donde se realizó 1
3. **Repetir la Prueba**: Una vez que el servicio de mantenimiento ha recibido tu solicitud, realiza la prueba de estanqueidad en el mismo lugar donde se realizó 1
a primera prueba. Esto garantizará que la prueba sea efectiva y verifique si la caída del líquido hacia la descarga se ha producido.

4. **Observación de Niveles de Agua**: Después de la prueba, verifica los niveles de agua en la U de manguera. Si los niveles siguen variando, es posible que la ca
ida del líquido hacia la descarga haya sido detectada y eliminada sin despresurizar el tanque.

Recuerda que la respuesta exacta dependerá de la situación específica de cada caso y de la experiencia del operador.
=====
Activar Windows
```

Ante la imposibilidad de resolver el problema con los cambios iniciales, se procedió a implementar las siguientes modificaciones:

- Ajuste del Prompt: Se experimentó con diversas estrategias, incluyendo la asignación de distintos roles, la incorporación de reglas y ejemplos, y la creación de un prompt especializado que diferenciaba entre preguntas directas, de integración y de tipo 'trampa'.
- Cambio del Modelo de Embedding: Se reemplazó el modelo all-mpnet-base-v2 por intfloat/multilingual-e5-large.
- Variación de la Temperatura: Se probaron distintos valores (0.2, 0.1, 0.4, 0.3, 0.0), utilizando do_sample=false para el valor de 0.0.
- Inclusión de Filtros: Se añadió un filtro para la eliminación de palabras irrelevantes.
- Implementación de Fallback: Se aplicó una estrategia de fallback para asegurar la correcta identificación de la intención de la pregunta (identificación del tipo de pregunta).

Dado que ninguna de estas modificaciones resolvió el problema por completo, se procedió a mostrar los fragmentos ordenados por score. Esto permitió determinar si la causa era un problema de recuperación (contexto incorrecto) o una limitación del LLM para usar correctamente el contexto proporcionado.

Al analizar los fragmentos, se observó que los chunks con mejor puntaje (distancia baja) contenían la información necesaria para responder correctamente. Sin embargo, el modelo seguía alucinando o respondiendo erróneamente. Esto indicó que, habiendo

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

```
# con requisitos de hardware moderados (~3-4 GB de RAM/VRAM).
72 LLM_MODEL_ID = "Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct" # ← CAMBIADO según solicitud
73
74 # Parámetros de chunking
-----
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python Debug Console + - [] [] ... | [] X

```
#1 [****] Distancia: 0.6913 ← mejor coincidencia
Fuente: IMAN-008-Mantenimiento preventivo de torres de enfriamiento.txt | Rev.
-----
ppm o mayor en el agua del tanque azul).
Agua de circuito cerrado
Con la jarra, extraer una medida de agua de la piletta de la torre de enfriamiento.
Introducir el conductímetro y esperar 5 segundos por el resultado. Registrar el resultado en el informe.
Devolver la muestra en el tanque de la torre.
Limpiar el instrumento de medición únicamente con agua blanda (de la reposición).
El valor de la conductividad debe ser menor a 3000 µS/cm.
Si es mayor, se debe aumentar el caudal de la purga continua de la piletta, y volver a medir al día siguiente para confirmar que el valor se redujo.

#2 [****] Distancia: 0.9231
Fuente: IMAN-008-Mantenimiento preventivo de torres de enfriamiento.txt | Rev.
-----
2. Medición de concentración de sales en agua:
Agua de reposición (agua blanda)
Con la Jarra, extraer una medida de agua de reposición en el pico de salida de la boya (sólo de reposición, NO de la cuba de la torre).
Encender e introducir el conductímetro en la muestra de agua.
Esperar 5 segundos a que el instrumento muestre el resultado de la medición. Registrar el dato en el informe.
Arrojar la muestra en el tanque de latorre.
El valor de conductividad debe ser menor a 1200 µS/cm.
Si la conductividad es mayor, avisar al personal de Pintura, para que analicen el proceso de ablandado de agua (indicaría dureza de 150 ppm o mayor en el agua del tanque azul).
```

```
#3 [****] Distancia: 0.9356
Fuente: IMAN-008-Mantenimiento preventivo de torres de enfriamiento.txt | Rev.
-----
6. Purga de agua:
Verificar que en la salida de purga (línea con electroválvula) haya un caudal constante de agua (mientras la torre de enfriamiento está operando debe mantenerse c
nstante la purga).
Calibración de la purga:
Si la medición de conductividad arrojó valores de concentración mayores a 3000µS/cm abrir la válvula manual de purga levemente (aumenta la purga constante, y con e
so se reduce la concentración de minerales).
La conductividad dio muy cerca del valor medido en el agua de reposición, cerrar levemente la válvula (se puede reducir el caudal de volcado), pero NO cerrarla
del todo.

#4 [****] Distancia: 1.1761
Fuente: IMAN-026-Calibracion de quemadores del horno de enzozado.txt | Rev.
-----
Ejecución del proceso:
1. Tomar la presión de gas entrada. Relevan en planilla.
2. Verificar que las 3 zonas del Horno estén operando con el gas en alto caudal (led verde encendido).
3. Hacer cero en el equipo de medición de gases de combustión "PCA3 Bacharach".
4. Limpiar con herramienta el tubo de toma de muestra en la chimenea correspondiente al quemador que se va a medir. Si la punta de la herramienta sale con hollín,
abrir el registro de aire y volver a limpiar. (repetir la operación hasta que la punta de la herramienta quede sin rastros visibles de hollín).
```

```
#5 [****] Distancia: 1.2489
Fuente: IMAN-023-Inspeccion de cables de acero en equipos de elevacion de cargas .txt | Rev.
-----
#5 [****] Distancia: 1.2489
Fuente: IMAN-023-Inspeccion de cables de acero en equipos de elevacion de cargas .txt | Rev.
-----
Es muy importante evaluar la operación normal de cada cable (conversando con los operadores o con el supervisor del sector) y evaluar qué zona del cable es la que
mayor cantidad de ciclos de fatiga sufre. Sobre ella se harán las tareas de mantenimiento preventivo.
Respecto de las variables relacionadas con el mantenimiento sugiero que se realicen cada 6 meses, inspecciones para detectar alguno de los siguientes factores:
- Variaciones en el diámetro real del cable (El criterio de descarte se alcanza cuando el diámetro real promedio medido en cruz es entre el 94 y 92 % del diámetro
nominal del cable) La manera correcta de medir el diámetro de un cable es entre crestas de cordones y con un cal ... [truncado]
```

```
[PASO 6] Cargando modelo de lenguaje (LLM)...
[INFO] Modelo: Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct
Loading weights: 100%|██████████████████████████████████████████| 290/290 [00:00<00:00, 1313.66it/s]
[INFO] Generando respuesta... (puede tardar unos segundos)
```

```
=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====
PREGUNTA: Si se detecta una conductividad mayor a 3000~\mu S/cm en la pileta de la torre, ¿qué acción física se debe realizar y en qué documentos se basa?
```

Para responder a esta pregunta, necesitaría más información sobre cómo se ha identificado la causa de la mayor conductividad y cómo se ha implementado la acción fís
ica adecuada. Sin embargo, generalmente, estas acciones podrían incluir:

- **Revisión de la Torre de Enfriamiento**:**
 - Verificar si hay algún problema en la ventilación o la distribución de calor en la torre de enfriamiento.
 - Verificar si hay algún problema en la conexión de la torre a la línea de gas.
- **Revisión de la Pileta de la Torre**:**
 - Verificar si hay algún problema en la pila de la torre de enfriamiento.
 - Verificar si hay algún problema en la conexión de la pila a la línea de gas.
- **Revisión de la Pileta de la Torre**:**
 - Verificar si hay algún problema en la pila de la torre de enfriamiento.
 - Verificar si hay algún problema en la conexión de la pila a la línea de gas.
- **Revisión de la Torre de Enfriamiento**:**
 - Verificar si hay algún problema en la ventilación o la distribución de calor en la torre de enfriamiento.
 - Verificar si hay algún problema en la conexión de la torre a la línea de gas.
- **Revisión de la Pileta de la Torre**:**

Para solucionarlo se decidió cambiar el modelo LLM por la siguiente versión, es decir, a Qwen2.5-1.5B-Instruct.

Al cambiar el modelo, se comenzó utilizando parámetros que se habían empleado en pruebas anteriores con el modelo de 0.5B:

chunk: 400

overlap: 100

k: 10

temperatura:0.2

system prompt: "Eres un asistente técnico especializado en procedimientos de mantenimiento industrial de la empresa Longvie. Responde ÚNICAMENTE basándote en la información proporcionada en el CONTEXTO. Si la información no está en el contexto, indica que no puedes responder con los documentos disponibles. Sé claro, preciso y cita el código del instructivo cuando sea relevante."

Con estos parámetros el modelo respondió erróneamente y alucinó en algunas preguntas, como se observa en la siguiente imagen:

```
72 LLM_MODEL_ID = "Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct" # ← CAMBIADO según solicitud
73
74 # Parámetros de chunking
75 CHUNK_SIZE = 400
76 CHUNK_OVERLAP = 100
77
78 # Número de fragmentos a recuperar y mostrar
79 TOP_K_RETRIEVAL = 10

[PASO 6] Cargando modelo de lenguaje (LLM)...
[INFO] Modelo: Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
Loading weights: 100% | 338/338 [01:30<00:00, 3.75it/s]
[INFO] Generando respuesta... (puede tardar unos segundos)

=====
RESPUESTA GENERADA POR EL LLM
=====

PREGUNTA: ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?
-----
Según el contexto proporcionado, el valor máximo de conductividad permitido para el agua de reposición en las torres de enfriamiento es menor a 3000 µS/cm.
=====
Activar Windows
```

Finalmente, se aumentó el tamaño del chunk a 800 y el overlap a 150. Con esta configuración, el sistema respondió correctamente a las dieciocho preguntas. Esto se debe a que el modelo de 1.5B tiene mayor capacidad. El solapamiento de 150 evita la pérdida de coherencia lógica en los cortes entre fragmentos consecutivos. A continuación, se observa cómo con esta configuración, el sistema responde

correctamente a la pregunta de la imagen anterior:

```
72 LLM_MODEL_ID = "Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct" # ← CAMBIADO según solicitud
73
74 # Parámetros de chunking
75 CHUNK_SIZE = 800
76 CHUNK_OVERLAP = 150
77
78 # Número de fragmentos a recuperar y mostrar
79 TOP_K_RETRIEVAL = 10
80 TOP_K_DISPLAY = 5
81
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=====

[PASO 6] Cargando modelo de lenguaje (LLM)...
[INFO] Modelo: Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
Loading weights: 100% | 338/338 [00:00<00:00, 413.83it/s]
[INFO] Generando respuesta... (puede tardar unos segundos)

=====

RESPUESTA GENERADA POR EL LLM

=====

PREGUNTA: ¿Cuál es el valor máximo de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento?

-----

Según el contexto proporcionado, el valor máximo permitido de conductividad para el agua de reposición en las torres de enfriamiento es menor a 1200 µS/cm.

=====
```

Activar Windows

Posteriormente, se procedió con la corrección del informe técnico, se subieron los entregables al repositorio y se realizó la grabación del vídeo.